UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques



Licence Informatique – L2
Année 2025 – 2026

PROJET DE LANGAGES WEB

Application Web de Gestion de Tâches — FOKUS

Réalisé par :
GRAINE Aghiles Rayane
BENADJAOUD Accyl
Encadrant :
L. Mignot
Technologies :
HTML — CSS — JavaScript — PHP — MySQL
Date de rendu :
24 mai 2026

SOMMAIRE

Table des matières

1. Conception du logiciel 3

1.1 Design et interface utilisateur 3

1.2 Développement 4

1.3 Sécurité 4

2. La base de données 5

2.1 Structure des tables 5

2.2 Schéma relationnel 5

2.3 Création de la base 6

3. Améliorations apportées au projet 6

3.1 Récupération de mot de passe par question secrète 6

3.2 Vue agenda 6

3.3 Vide-colonne kanban avec confirmation 6

3.4 Avatar 6

3.5 Bouton de notifications 6

3.6 Historique 6

4. Problèmes rencontrés 6

4.1 Photo de profil corrompant la session PHP 6

4.2 Modals de succès qui se réaffichaient après rafraîchissement 7

4.3 Factorisation HTML 7

5. Conclusion 7

1. Conception du logiciel

1.1 Design et interface utilisateur

Charte graphique

Pour FOKUS, nous avons choisi une charte graphique sobre et moderne basée sur trois couleurs principales :

- **Noir / gris anthracite :** couleur dominante du fond, qui réduit la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée et donne une impression de sérieux et de concentration.
- **Or :** couleur d'accent utilisée pour les actions principales, les boutons et les éléments mis en avant. Elle évoque la valeur, la précision et la productivité.
- **Blanc et tons clairs :** réservés au texte et aux éléments de contenu pour assurer une bonne lisibilité.

Des codes couleurs supplémentaires accompagnent les statuts : rouge pour l'urgence, jaune pour « en cours », bleu pour « à faire », vert pour « terminée ».

Organisation des pages

L'application est organisée en plusieurs pages, chacune dédiée à une fonction précise :

- **Dashboard :** vue d'ensemble des tâches en cours, à faire et terminées.
- **Mes tâches :** vue plus détaillée avec colonnes selon le statut avec possibilité de tri et recherche et fonctionnalité de base (création, édition, suppression).
- **Mes catégories :** gestion des catégories personnelles (création, édition, suppression).
- **Agenda :** vue calendrier avec deadlines à venir, tâches urgentes et liste complète des deadlines.
- **Statistiques :** graphiques de progression et indicateurs de productivité.
- **Profil :** informations utilisateur et objectifs personnels.
- **Paramètres :** modification du mot de passe, de la question secrète, suppression de compte.
- **Historique :** énumérations de toutes les tâches ajoutées depuis le début.
- **Pages d'authentification :** connexion, inscription, mot de passe oublié.

Expérience utilisateur

Plusieurs choix ergonomiques ont été faits pour fluidifier l'expérience :

- **Modales contextuelles :** l'ajout ou la modification se fait sans changer de page, via une fenêtre superposée qui maintient le contexte.
- **Pagination intra-colonne :** sur le dashboard, chaque colonne affiche un nombre paramétrable de tâches (par défaut 5), avec des flèches de navigation directement dans l'en-tête. Le reste de la page ne bouge pas.
- **Modals de succès/erreur centralisés :** chaque action retourne un retour visuel cohérent selon que ça soit une action réussie ou non.
- **Boutons “urgent” visuellement distincts :** deux apparences selon l'état.
- **Breadcrumb dynamique :** le header affiche automatiquement le chemin de navigation calculé en PHP à partir du nom du fichier courant.
- **Barre de navigation :** dans laquelle toutes les pages sont rapidement accessibles.
- **Page vide :** les pages vides ont un style adapté pour éviter d’avoir seulement une page vierge.
- **CSS uniforme :** un CSS uniforme a été adopté pour faciliter la navigation et se repérer facilement.

Responsive

L'interface s'adapte à toutes les tailles d'écran grâce à plusieurs media queries dans le CSS. Sur les écrans larges (≥1400px), le dashboard et l'agenda affichent leurs colonnes côte à côte. Sur des écrans plus petits, les colonnes secondaires passent sous la colonne principale, et sur mobile

(≤700px) tout passe en mode vertical mono-colonne. Le menu hamburger remplace la sidebar fixe sur les petits écrans.

Fonctionnement

Plusieurs choix de développement on était fait :

- la suppression d'une catégorie ne supprime pas les TÂCHES associées
- la taille maximale d'une photo de profil ne peut excéder 4MO
- le bouton urgent recharge la page pour mettre à jour tous les éléments liés.

1.2 Développement

Séparation front / back

Le projet respecte une séparation claire entre :

- **L'affichage (front) :** fichiers.php d'affichage dans /html, accompagnés de leurs CSS et JS.
- **La logique (back) :** fichiers PHP d'action regroupés par type dans /php
- **L'accès aux données** : centralisé dans /BDD/bdd.php qui expose une fonction *getConnexion()* retournant un objet PDO configuré.

1.3 Sécurité

La sécurité a été un axe majeur du projet. Nous avons centralisé toutes les vérifications dans un fichier security.php inclus dans tous les scripts d'action sensibles. Cette approche présente plusieurs avantages : cohérence globale et impossibilité d'oublier une vérification.

Mots de passe

Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair. À l'inscription et au changement.
Le message d'erreur de login est volontairement générique (« identifiants incorrects ») que l'email soit inconnu ou le mot de passe faux. Idem pour la récupération : on ne révèle jamais si un email existe en base. Les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères, une minuscule, une majuscule et un chiffre. Cette politique est vérifiée à l'inscription, au changement de mot de passe et à la récupération.

Protection contre les injections SQL

Toutes les requêtes utilisent PDO avec des requêtes préparées. Aucune concaténation de variable utilisateur n'est faite directement dans une chaîne SQL. Cela rend les injections SQL impossibles à effectuer.

Validation des données côté serveur

Le fichier security.php expose un ensemble de fonctions de validation spécialisées, chacune redirigeant automatiquement avec une erreur en cas d'échec :

- ***valider_texte_obligatoire()* :** vérifie que le champ est non vide et que sa longueur n'excède pas la limite.
- ***valider_email()*:** utilise *filter_var()* avec FILTER_VALIDATE_EMAIL.
- ***valider_couleur()* :** *regex* stricte sur les codes hexadécimaux #RRGGBB ou #RGB.
- ***valider_id()* :** force la conversion en entier positif.
- ***valider_date_facultative()* :** vérifie strictement le format YYYY-MM-DD.
- ***valider_dans_liste()* :** n'accepte qu'une valeur figurant dans une liste fermée.

Protection CSRF

Toutes les actions sensibles (POST) exigent un jeton CSRF. Ce jeton est généré à la création de la session via *generer_csrf_token()* qui produit 32 octets aléatoires en hexadécimal stockés dans $_SESSION['csrf_token']. Chaque formulaire l'inclut comme champ caché. Côté serveur, *verifier_csrf()* compare avec *hash_equals()* (résistant aux attaques par timing) le jeton reçu avec celui en session.

Contrôle des sessions

- **Régénération d'ID après login :** *session_regenerate_id(true)* prévient les attaques de session fixation.
- **Vérification continue :** à chaque action sensible*, exiger_utilisateur_connecte()* s'assure que la session est active ET que l'utilisateur existe encore en BDD. Cela bloque les sessions zombies (compte supprimé entre-temps).
- **Destruction propre :** à la suppression de compte ou au logout, *session_unset()* puis *session_destroy()* effacent toutes les traces.

Échappement HTML

Toute donnée utilisateur affichée à l'écran passe *par htmlspecialchars()* pour empêcher les attaques XSS (Cross-Site Scripting). Par exemple, le nom d'une tâche ajoutée par l'utilisateur est échappé avant d'être affichée dans le dashboard.

Protection contre l'open redirect

La fonction *rediriger()* vérifie systématiquement que la valeur de $_SERVER['HTTP_REFERER'] pointe vers le même hôte que celui du serveur.

2. La base de données

2.1 Structure des tables

Le projet utilise 5 tables principales :

Table PERSONNE

Cette table contient les informations des utilisateurs.

Table OBJECTIF

Stocke les objectifs personnels à long terme.

Table CATEGORIE

Chaque catégorie a un identifiant auto-incrémenté, un nom, une description et une couleur. Liée à un utilisateur.

Table TÂCHES

Chaque tâche est liée à un utilisateur et optionnellement à une catégorie. URGENT est un booléen indépendant du statut.

Table PHOTO_PROFIL

Stocke la photo de profil de l'utilisateur encodée en base64. Chaque utilisateur possède exactement une entrée créée à l'inscription (avec PHOTO à NULL par défaut).

Table HISTORIQUE

Stocke toutes les tâches ajoutées par l'utilisateur depuis la création de son compte.

2.2 Schéma relationnel

Les relations sont les suivantes :

- **PERSONNE 1—N OBJECTIF :** un utilisateur possède 0 à n objectifs.
- **PERSONNE 1—N CATEGORIE :** un utilisateur possède 0 à n catégories.

- **PERSONNE 1—N TÂCHES :** un utilisateur possède 0 à n tâches.
- **PERSONNE 1—1 PHOTO_PROFIL** : un utilisateur possède exactement une photo de profil.
- **CATEGORIE 0..1—N TÂCHES :** une catégorie peut contenir 0 à n tâches, mais une tâche peut exister sans catégorie.
- **PERSONNE 1—1 HISTORIQUE :** chaque utilisateur possède un historique lié.

2.3 Création de la base

Pour faciliter l'installation et les tests du projet, deux fichiers SQL ont été fournis :

- **script.sql** : contient l'ensemble des requêtes nécessaires à la création et à l'initialisation de la base de données, ainsi que la création de toutes les tables du projet.
- **testeur.sql** : permet de créer un utilisateur de démonstration, ayant comme identifiants : testeur@fokus.fr et mot de passe : **password,** afin de tester rapidement l'application avec des données préremplies (tâches, catégories, etc.).

L'examinateur est libre de choisir le nom de sa base de données lors de l'importation du script SQL. La connexion à la base de données est centralisée dans le fichier bdd.php, via la fonction getConnexion(). Ce fichier contient plusieurs constantes de configuration :

- HOST : serveur MySQL
- DBNAME : nom de la base de données
- LOGIN : identifiant MySQL
- MDP : mot de passe MySQL

L'examinateur devra modifier ces constantes avec ses propres identifiants afin d'assurer le bon fonctionnement de la connexion à la base de données.

3. Améliorations apportées au projet

Au-delà du cahier des charges initial, nous avons ajouté un bon nombre de fonctionnalités. Cette section les liste de manière exhaustive :

3.1 Récupération de mot de passe par question secrète

L'utilisateur peut récupérer son mot de passe en répondant à sa question secrète choisie à l'inscription. Le système est sécurisé.

3.2 Vue agenda

La page Agenda propose un layout en 4 colonnes : calendrier interactif, tâches du jour, deadlines proches (alertes urgentes) ainsi qu'une liste complète des deadlines triées par mois.

3.3 Vide-colonne kanban avec confirmation

Possibilité de vider d'un clic toutes les tâches d'un statut donné.

3.4 Avatar

L'avatar utilisateur en haut à droite est généré dynamiquement à partir de la première lettre du nom, avec un fond doré uniforme. L'utilisateur peut également uploader sa propre image en cliquant sur l'avatar dans profil.

3.5 Bouton de notifications

Un modal de notifications qui liste les dernières actions importantes faites sur l'application apparait en cliquant sur le bouton dédié.

3.6 Historique

Une page qui regroupe toute les tâches ajoutés depuis le début ou depuis la dernière suppression de l'historique.

4. Problèmes rencontrés

Tout au long du développement, nous avons rencontré plusieurs difficultés techniques. Cette section présente les principaux problèmes et les solutions que nous avons mises en place.

4.1 Photo de profil corrompant la session PHP

- **Symptôme** : après l'upload d'une photo de profil, le site devenait entièrement noir pour l'utilisateur. Même après déconnexion et reconnexion, la page restait inaccessible. Aucune erreur visible côté utilisateur.
- **Cause** : la photo était encodée en base64 puis stockée dans $_SESSION['photo_profil']. Une image de taille normale (1-2 Mo) devient environ 1,3 à 2,7 Mo une fois encodée en base64.

PHP stocke les sessions dans des fichiers texte sur le disque, un fichier de session de plusieurs mégaoctets dépassait la limite de mémoire allouée par PHP.

- **Solution** : suppression totale du stockage de la photo en session.

4.2 Modals de succès qui se réaffichaient après rafraîchissement

- **Symptôme :** après une action réussie, le modal « ajouté avec succès » s'affichait. Si l'utilisateur faisait F5, le modal réapparaissait, à l'infini.
- **Cause :** le paramètre ?success=task_added restait dans l'URL après affichage du modal. Chaque rechargement réexécutait le JavaScript qui lisait le paramètre et rouvrait le modal.
- **Solution :** ajout de history.replaceState(null, "", window.location.pathname) après *openModal().* Cette ligne réécrit l'URL sans rechargement pour supprimer le paramètre ?success=. Le même correctif a été appliqué à errors.js.

4.3 Factorisation html

- **Symptôme :** après avoir factorisé le navbar et le header des pages, le CSS n'était plus appliqué et les images avaient disparu.
- **Cause :** le calcul du chemin d'accès devait se faire selon la page où l'on insère le header mais comme les pages n'étaient pas au même niveau, ce calcul était impossible en chemin relatif
- **Solution adoptée :** nous avons abandonné l'idée d'une factorisation des éléments HTML navbar et header faute de temps.
- **Solution technique :** au lancement du site, nous pouvons calculer l'emplacement de la racine grâce à la macro __DIR__ qui sera stockée dans une variable, puis grâce à celle-ci nous pourrions utiliser un chemin absolu.

.

5. Conclusion

Le projet **FOKUS** nous a permis de concevoir et développer une application web complète, couvrant l'intégralité de la chaîne technique : conception de la base de données, développement front-end (HTML/CSS/JavaScript), développement back-end (PHP/MySQL), sécurité et ergonomie.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a confrontés à des problématiques : gestion sécurisée de l'authentification, protection contre les attaques (CSRF, injection SQL, open redirect), conception d'une interface utilisateur fluide et cohérente, gestion des cas limites (utilisateur supprimé, paramètres invalides).

La centralisation de la sécurité dans un fichier security.php a été pour nous une grande satisfaction : le code est devenu plus court, plus lisible et surtout plus sûr car aucune vérification ne peut être oubliée. De même, l'utilisation systématique de requêtes préparées et le hachage des mots de passe avec bcrypt nous ont garanti une base solide en matière de sécurité.

Côté ergonomie, nous avons mis l'accent sur des retours visuels clairs (modals success/error), une navigation intuitive (breadcrumb auto, sidebar avec lien actif détecté), et un design "responsive" qui s'adapte du mobile au grand écran. Le système de pagination intra-colonne, le bouton urgent avec animation et la vue agenda à 4 colonnes sont des ajouts qui rendent l'utilisation plus agréable que le strict minimum demandé.

Pour conclure, FOKUS est un projet abouti, fonctionnel et sécurisé qui répond largement au cahier des charges initial, et que nous serions tout à fait à l'aise de présenter dans un contexte professionnel. Les nombreuses améliorations apportées (listées en section 3) reflètent notre volonté d'aller au-delà du minimum requis pour livrer un produit dont nous sommes fiers.

— GRAINE Rayane Aghiles & BENADJAOUD Accyl